

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Corso di Laurea in Informatica

Gestione della compravendita di energia

Tesi di Laurea

Relatore: Prof. Enrico Tronci

Candidato: Daniele Quattrociochi

Anno Accademico 2025–2026

Abstract

La presente tesi analizza la possibilità di ottenere un rendimento superiore a quello di una strategia casuale nella compravendita di energia elettrica. A questo scopo è stato sviluppato un simulatore in C++ che esegue esperimenti su serie storiche di prezzi e confronta due strategie decisionali. La strategia casuale costituisce la baseline, mentre la strategia `smartgeometricChoise` utilizza la media geometrica dei prezzi storici per selezionare le reti elettriche sulle quali effettuare le operazioni. Il confronto viene condotto considerando il rendimento medio e la deviazione standard ottenuti su numerose finestre temporali di simulazione.

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Contesto	1
1.2	Motivazioni	1
1.3	Contributi	1
1.4	Stato dell'arte	2
1.5	Struttura della tesi	2
2	Contesto teorico	3
2.1	Batteria	3
2.2	Rete elettrica	3
2.3	Portafoglio	3
2.4	Strategie	4
3	Metodologia	5
3.1	Definizione del problema	5
3.2	Approccio proposto	5
3.3	Progettazione del sistema	5
3.4	Algoritmi	6
4	Implementazione	7
4.1	Architettura del sistema	7
4.2	Componenti principali	7
4.3	Dettagli implementativi	8
4.4	Implementazione degli algoritmi	8
5	Risultati sperimentali	9
5.1	Obiettivi	9
5.2	Configurazione sperimentale	9
5.2.1	Hardware	10
5.2.2	Software	10

5.2.3	Parametri	10
5.3	Casi di studio	11
5.3.1	Baseline casuale	11
5.3.2	Strategia Smart	11
5.4	Correttezza	11
5.4.1	Test di correttezza	12
5.4.2	Risultati	12
5.5	Valutazione computazionale	12
5.5.1	Tempo di esecuzione	12
5.5.2	Utilizzo della memoria	12
5.5.3	Utilizzo della CPU	13
5.6	Valutazione tecnica	13
5.6.1	Risultati sperimentali	13
5.6.2	Confronto	13
5.6.3	Discussione	14
6	Conclusioni	15
6.1	Sintesi	15
6.2	Sviluppi futuri	15

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

Il lavoro si colloca nell'ambito della simulazione di strategie per la compravendita di energia elettrica. Il sistema sviluppato gestisce i dati storici dei prezzi, configura gli esperimenti, esegue le simulazioni e calcola statistiche aggregate sui rendimenti ottenuti. Ogni simulazione modella inoltre lo stato di un portafoglio virtuale e di una batteria per rappresentare, rispettivamente, le risorse economiche e l'energia acquistata.

1.2 Motivazioni

La motivazione principale del progetto è verificare se una strategia basata su informazioni storiche possa migliorare il rendimento rispetto a una strategia casuale. Il confronto non riguarda soltanto il rendimento medio, ma anche la variabilità dei risultati, così da valutare il compromesso tra guadagno e incertezza.

1.3 Contributi

I principali contributi del lavoro sono:

- la progettazione e l'implementazione di un simulatore per la compravendita di energia su più reti elettriche;
- la modellazione dei principali elementi del dominio, tra cui batteria, portafoglio, transazioni e rete elettrica;
- l'implementazione e il confronto di strategie casuali e basate sulla media geometrica dei prezzi storici;

- la definizione di una campagna sperimentale per analizzare il rendimento medio e la sua variabilità al variare dei parametri.

1.4 Stato dell'arte

Lo stato dell'arte e i riferimenti bibliografici relativi alle strategie di compravendita e all'uso di medie mobili saranno approfonditi nella versione finale della tesi. In questa prima stesura, il lavoro viene presentato come uno studio sperimentale interno al simulatore: i risultati permettono di valutare il comportamento delle strategie sui dati disponibili, ma non costituiscono una previsione dell'andamento reale del mercato elettrico.

1.5 Struttura della tesi

La tesi è organizzata come segue. Il Capitolo 2 introduce il modello del dominio e i concetti necessari alla comprensione del lavoro. Il Capitolo 3 descrive i metodi utilizzati. Il Capitolo 4 descrive l'implementazione. Il Capitolo 5 presenta i risultati sperimentali. Infine, il Capitolo 6 presenta le conclusioni e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Contesto teorico

Il progetto è stato organizzato secondo una suddivisione in moduli, con l'obiettivo di separare il modello del dominio, la logica delle operazioni, la persistenza dei dati e l'esecuzione delle simulazioni. Ogni componente ha una responsabilità specifica; nelle sezioni successive vengono descritti gli elementi principali del sistema.

2.1 Batteria

La batteria rappresenta l'energia acquistata e conservata durante una simulazione. La classe mantiene la capacità massima e il livello corrente di energia e mette a disposizione le operazioni di carica e scarica. Un acquisto è consentito soltanto quando lo spazio disponibile è sufficiente, mentre una vendita richiede che la batteria contenga una quantità adeguata di energia.

2.2 Rete elettrica

La rete elettrica memorizza la sequenza temporale dei prezzi associati a una specifica sorgente. I prezzi possono essere recuperati tramite il relativo timestamp. Per rendere più efficiente il calcolo della media geometrica, insieme ai prezzi vengono mantenute le somme prefisse dei loro logaritmi e il conteggio dei prezzi validi.

2.3 Portafoglio

Il portafoglio gestisce le risorse economiche della simulazione. Esso mantiene separati il saldo disponibile, utilizzabile per nuovi acquisti, e il saldo accantonato. Il saldo totale, utilizzato per calcolare il rendimento finale, è dato dalla somma delle due

componenti. Quando viene registrata una vendita, una percentuale del ricavo viene accantonata secondo il parametro `SET_ASIDE_PERCENTAGE`.

2.4 Strategie

Il confronto considerato in questa tesi riguarda due strategie: una baseline casuale e una strategia informata, denominata SmartGeometric. Quest'ultima utilizza il rapporto tra il prezzo corrente e la media geometrica di una finestra di prezzi storici e applica una selezione ordinata tra le diverse reti elettriche.

- **randomChoise**: a ogni timestamp seleziona casualmente, con probabilità uniforme, una delle azioni disponibili: non operare, acquistare o vendere. Le operazioni vengono comunque eseguite solo quando il portafoglio e la batteria rispettano i vincoli necessari;
- **smartgeometricChoise**: ordina le reti in base al rapporto prezzo/media geometrica, privilegiando gli acquisti sulle reti con rapporto più basso e le vendite su quelle con rapporto più alto, nel rispetto dei limiti massimi di acquisto e vendita.

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Definizione del problema

Il problema affrontato consiste nel valutare se una strategia basata sui prezzi storici possa ottenere risultati migliori rispetto a una strategia casuale nella compravendita di energia elettrica.

3.2 Approccio proposto

L'approccio adottato consiste nel confrontare una strategia casuale con una strategia informata dai prezzi storici. Per ogni rete elettrica e timestamp viene calcolato il rapporto tra il prezzo corrente e la media geometrica di una finestra storica. Un rapporto basso indica un prezzo relativamente conveniente per l'acquisto, mentre un rapporto alto indica una condizione favorevole alla vendita. La strategia Smart ordina inoltre le reti secondo questo rapporto e seleziona le opportunità migliori, rispettando i vincoli del portafoglio e della batteria.

3.3 Progettazione del sistema

Il sistema è organizzato in quattro livelli principali. Il modulo di persistenza importa i prezzi da un file CSV e li salva in un database SQLite. Il modello del dominio rappresenta reti elettriche, batteria, portafoglio e transazioni. Il servizio di trading applica le regole che rendono valida una operazione. Infine, il simulatore coordina le finestre temporali, invoca la strategia scelta e raccoglie i rendimenti.

Questa separazione consente di modificare la strategia senza alterare il modello dello stato finanziario ed energetico. Inoltre, ogni finestra utilizza un portafoglio,

una batteria e un servizio di trading indipendenti, evitando che lo stato di una simulazione influenzi le altre.

3.4 Algoritmi

Il rendimento di una finestra è definito come

$$Y = \frac{B_f - B_0}{B_0}, \quad (3.1)$$

dove B_0 è il saldo iniziale e B_f è il saldo totale al termine della finestra, ottenuto sommando il saldo disponibile e quello accantonato.

La media geometrica utilizzata dalla strategia è calcolata come

$$G = \exp \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log p_k \right), \quad (3.2)$$

dove p_k sono i prezzi validi nella finestra storica e n è il loro numero. Indicando con p il prezzo corrente, la decisione è basata sul rapporto $r = p/G$: si acquista quando r è inferiore alla soglia di acquisto e si vende quando r è superiore alla soglia di vendita.

La strategia casuale seleziona uniformemente tra nessuna operazione, acquisto e vendita. La strategia SmartGeometric ordina invece i rapporti calcolati per le diverse reti e privilegia gli acquisti con rapporto minore e le vendite con rapporto maggiore.

Capitolo 4

Implementazione

4.1 Architettura del sistema

Il punto di ingresso è il programma principale, che interpreta i parametri passati dalla riga di comando, inizializza il database e seleziona la strategia. Il componente `Simulator` carica le reti elettriche e coordina l'esecuzione. Per ogni finestra crea gli oggetti `Wallet`, `Battery` e `TradingService`; quest'ultimo esegue le operazioni richieste dalla strategia.

Al termine della finestra, le posizioni residue vengono liquidate all'ultimo prezzo valido disponibile. Il rendimento viene quindi aggiunto al monitor statistico, che calcola media e deviazione standard e registra i risultati degli esperimenti.

4.2 Componenti principali

I componenti principali sono:

- `Database`, responsabile dell'accesso al database SQLite;
- `ElectricityGrid`, che conserva i prezzi di una rete e le strutture necessarie al calcolo della media geometrica;
- `Wallet` e `Battery`, che modellano rispettivamente il capitale e l'energia disponibili;
- `TradingService`, che verifica ed esegue acquisti e vendite;
- `Simulator`, che coordina le finestre temporali e il parallelismo;
- il modulo `monitor`, che raccoglie i rendimenti e calcola le statistiche aggregate.

4.3 Dettagli implementativi

I dati dei prezzi vengono caricati dal database e ricostruiti in memoria come un vettore di oggetti `ElectricityGrid`. Le somme prefisse dei logaritmi permettono di calcolare la somma su una finestra in tempo costante, riducendo il costo del calcolo ripetuto della media geometrica.

Il ciclo esterno sulle finestre temporali è parallelizzato con OpenMP. Le strutture mutabili della singola simulazione sono locali al thread, mentre l'inserimento dei rendimenti nel vettore condiviso del monitor è protetto da una sezione critica.

4.4 Implementazione degli algoritmi

Durante ogni timestamp la strategia legge il prezzo corrente di ciascuna rete. I prezzi non validi vengono ignorati. Per la strategia Smart, i rapporti prezzo/media vengono inseriti in una struttura ordinata; il primo passaggio considera le reti dal rapporto più basso e il secondo le percorre in ordine inverso. Prima di ogni operazione, il `TradingService` verifica che il portafoglio disponga del budget richiesto, che la batteria abbia spazio per un acquisto e che contenga energia sufficiente per una vendita.

Al termine della finestra, `sellAll` chiude le posizioni ancora aperte. In questo modo il rendimento comprende sia il saldo disponibile sia il valore realizzato dalla liquidazione dell'energia residua.

Capitolo 5

Risultati sperimentali

5.1 Obiettivi

L'attività sperimentale ha l'obiettivo di valutare l'efficacia delle strategie di compravendita implementate nel simulatore. In particolare, il confronto principale riguarda la strategia `smartGeometricChoise` e la strategia `randomChoise`, utilizzata come baseline.

Le due strategie adottano approcci differenti: la strategia `smartgeometricChoise` utilizza informazioni ricavate dai prezzi storici, mentre la strategia `randomChoise` si basa su scelte casuali.

Gli esperimenti sono stati progettati per:

- misurare il rendimento medio prodotto dalle due strategie;
- analizzare la variabilità dei risultati tramite la deviazione standard;
- studiare l'influenza dei principali parametri della strategia Smart;
- verificare in quali configurazioni la strategia Smart migliora il comportamento della baseline casuale.

Il rendimento medio non viene quindi considerato come unico criterio di valutazione: una strategia più redditizia, ma anche più variabile, deve essere interpretata tenendo conto del corrispondente aumento dell'incertezza.

5.2 Configurazione sperimentale

La campagna sperimentale è stata eseguita sul simulatore compilato in ambiente locale. I prezzi sono stati caricati nel database SQLite a partire dal file di dati

e ogni configurazione è stata eseguita su finestre temporali di 300 timestamp. Il confronto utilizza la stessa durata, lo stesso saldo iniziale e lo stesso budget per operazione, variando soltanto i parametri oggetto dell'analisi.

5.2.1 Hardware

Per gli esperimenti è stato utilizzato un computer locale con:

- 16 GB di RAM;
- processore Intel Core i7-9700;

Sono riportate soltanto le caratteristiche considerate rilevanti per l'esecuzione degli esperimenti.

5.2.2 Software

Il simulatore utilizza le seguenti librerie e tecnologie esterne:

- SQLite per la gestione del database interno;
- OpenMP per la parallelizzazione delle simulazioni.

5.2.3 Parametri

I test sono stati eseguiti mantenendo fissi la durata della simulazione, il budget per operazione, il saldo iniziale e la soglia di vendita. Sono stati variati la finestra geometrica, la percentuale accantonata e la soglia di acquisto, secondo i valori riportati in Tabella 5.1.

Tabella 5.1: Parametri utilizzati nella campagna sperimentale.

Parametro	Valori considerati
Finestra simulazione	300
Budget per operazione	10
Saldo iniziale	1000
Finestra geometrica	10, 20, 50, 100
Set Aside (%)	10, 20, 30, 50
Buy Threshold	0.9, 0.8, 0.7
Sell Threshold	1.0

La strategia **randomChoise** non utilizza la finestra geometrica né le soglie di acquisto e vendita per prendere le decisioni: per ogni rete e per ogni istante seleziona

casualmente l'azione da eseguire. Per questo motivo non è metodologicamente corretto associare una singola riga Smart a una riga Random avente gli stessi valori di tutti i parametri. Random viene invece trattata come baseline, mentre i parametri specifici della strategia Smart sono analizzati separatamente.

5.3 Casi di studio

I casi di studio sono costruiti a partire dalle combinazioni dei parametri riportati nella sezione precedente. Per ogni configurazione vengono raccolti il rendimento medio (*Average Yield*), la deviazione standard e il guadagno finale medio.

5.3.1 Baseline casuale

La strategia `randomChoise` costituisce il riferimento sperimentale. Nel campione analizzato produce un rendimento medio compreso tra il 7,40% e il 7,58%, una deviazione standard prossima al 12% e un guadagno finale medio compreso tra circa 74 e 76 unità monetarie. La variazione residua tra le configurazioni è compatibile con il carattere casuale della strategia e con l'effetto della percentuale accantonata.

5.3.2 Strategia Smart

Per `smartgeometricChoise` sono state analizzate quattro finestre geometriche e tre soglie di acquisto. La percentuale accantonata è stata considerata come parametro secondario, poiché in diverse configurazioni il suo effetto sul rendimento risulta nullo o molto contenuto.

5.4 Correttezza

La correttezza è stata valutata verificando separatamente le invarianti del modello e il comportamento complessivo del simulatore. In particolare, un acquisto non deve ridurre il saldo disponibile sotto zero né superare la capacità della batteria; una vendita non deve utilizzare energia non presente nella batteria o non associata alla rete interessata. Al termine di ogni finestra, inoltre, le posizioni residue devono essere liquidate prima del calcolo del rendimento.

5.4.1 Test di correttezza

I test vengono eseguiti tramite gli script del progetto, che compilano il simulatore e lanciano combinazioni delle due strategie e dei relativi parametri. La verifica comprende la strategia casuale e la strategia SmartGeometric, oltre alla variazione della finestra geometrica, della soglia di acquisto e della percentuale accantonata. Per ogni esecuzione si controlla che il programma termini correttamente e che produca rendimento medio, deviazione standard e guadagno finale.

5.4.2 Risultati

Non sono state osservate condizioni di saldo o capacità non valide nelle esecuzioni considerate. I risultati vengono registrati nel file CSV degli esperimenti insieme ai parametri utilizzati, rendendo possibile la riproduzione e il controllo delle singole configurazioni.

5.5 Valutazione computazionale

La valutazione computazionale riguarda il costo dell'esecuzione e l'effetto del parallelismo sulle finestre temporali. Il tempo complessivo dipende dal numero di finestre, dalla durata di ciascuna finestra e dal numero di reti elettriche analizzate. Il calcolo della media geometrica utilizza somme prefisse, mentre il ciclo sulle finestre è parallelizzato con OpenMP.

5.5.1 Tempo di esecuzione

I tempi di esecuzione devono essere misurati mantenendo fissi i dati e la configurazione, variando soltanto il numero di thread OpenMP. Per ogni configurazione è opportuno eseguire più ripetizioni e riportare il tempo medio, così da ridurre l'effetto del carico momentaneo del sistema.

5.5.2 Utilizzo della memoria

L'utilizzo della memoria è determinato principalmente dai prezzi caricati in memoria, dalle strutture ausiliarie per le somme prefisse e dagli oggetti locali creati per ogni finestra. Poiché i dati delle reti sono condivisi in sola lettura, il parallelismo non richiede una copia completa dei prezzi per ogni thread.

5.5.3 Utilizzo della CPU

L'utilizzo della CPU deve essere osservato insieme al numero di thread. Un aumento dell'utilizzo durante il ciclo sulle finestre è atteso, mentre il guadagno effettivo deve essere valutato confrontando il tempo di esecuzione con la versione a thread singolo.

5.6 Valutazione tecnica

La valutazione tecnica considera il rendimento e la sua variabilità per confrontare la strategia Smart con il comportamento della baseline casuale.

5.6.1 Risultati sperimentali

I risultati mostrano una forte dipendenza della strategia Smart dalla soglia di acquisto. Considerando, a titolo rappresentativo, una finestra geometrica pari a 20 e una percentuale accantonata pari al 10%, si osserva il seguente andamento:

Tabella 5.2: Risultati rappresentativi per finestra geometrica pari a 20.

Buy Threshold	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
0.9	5.64	9.83	56.36
0.8	8.23	11.76	82.33
0.7	10.77	13.21	107.69

Rispetto alla baseline, il rendimento della strategia Smart passa da valori inferiori a Random con soglia 0.9 a valori superiori con soglia 0.8 e 0.7. La configurazione più redditizia osservata nel campione è quella con finestra geometrica pari a 10 e Buy Threshold pari a 0.7: raggiunge un rendimento medio del 12,25%, contro circa il 7,4% della baseline.

5.6.2 Confronto

Il confronto viene effettuato mantenendo costanti i parametri comuni e considerando Random come valore di riferimento. Poiché Random non dipende dalla finestra geometrica e dalle soglie usate da Smart, il risultato corretto non è un confronto uno-a-uno tra configurazioni omonime, ma un confronto tra la baseline e l'insieme delle configurazioni Smart.

La Tabella 5.3 riassume tre configurazioni Smart e la fascia di risultati osservata per Random.

Tabella 5.3: Confronto sintetico tra Random e alcune configurazioni Smart.

Configurazione	Average Yield (%)	Deviazione standard (%)	Guadagno medio
Random (intervallo osservato)	7.40–7.58	11.95–11.99	74.02–75.75
Smart, geom. 20, buy 0.9	5.64	9.83	56.36
Smart, geom. 20, buy 0.8	8.23	11.76	82.33
Smart, geom. 20, buy 0.7	10.77	13.21	107.69

5.6.3 Discussione

Il confronto evidenzia che la strategia Smart non è uniformemente superiore alla strategia Random. Con Buy Threshold pari a 0.9, la baseline casuale ottiene un rendimento maggiore; riducendo la soglia a 0.8, Smart supera invece il rendimento medio di Random; con soglia 0.7 il vantaggio diventa più marcato.

Anche la finestra geometrica influenza il risultato. Con Buy Threshold pari a 0.7, il rendimento passa dal 12,25% con finestra 10 al 10,77% con finestra 20, all'8,91% con finestra 50 e al 7,37% con finestra 100. Nel campione considerato, finestre più brevi sono quindi associate a rendimenti maggiori. Questo risultato è compatibile con una maggiore reattività alle variazioni recenti dei prezzi, ma tale interpretazione deve essere riferita alla configurazione e ai dati analizzati, senza essere generalizzata oltre l'esperimento.

Il rendimento maggiore è accompagnato da una maggiore variabilità: la configurazione Smart migliore raggiunge una deviazione standard del 14,63%, contro circa il 11,95% osservato per Random. La scelta della strategia non dovrebbe quindi basarsi esclusivamente sul rendimento medio, ma sul rapporto tra rendimento ottenuto e variabilità dei risultati.

Capitolo 6

Conclusioni

Il lavoro ha portato alla realizzazione di un simulatore per lo studio di strategie di compravendita di energia elettrica su serie storiche di prezzi. Il sistema separa il caricamento dei dati, il modello del dominio, la logica di trading e l'esecuzione delle simulazioni, permettendo di confrontare strategie diverse con gli stessi vincoli economici ed energetici.

6.1 Sintesi

L'obiettivo principale era verificare se una strategia basata sulla media geometrica potesse superare una baseline casuale. I risultati mostrano che la strategia Smart può ottenere rendimenti medi superiori in alcune configurazioni, in particolare con soglie di acquisto più permissive, ma il vantaggio è accompagnato da una maggiore variabilità. Di conseguenza, i dati non supportano l'idea di una strategia sempre migliore: l'efficacia dipende dai parametri e dalle serie storiche considerate.

6.2 Sviluppi futuri

Tra i possibili sviluppi futuri rientrano:

- l'estensione dell'analisi delle strategie considerate e l'impiego di ulteriori indicatori statistici;
- la valutazione su dataset più ampi e diversificati;
- l'introduzione di procedure automatiche per la scelta dei parametri, evitando di selezionare la configurazione migliore sugli stessi dati usati per la valutazione;

- la raccolta sistematica dei tempi di esecuzione e dell'uso della memoria al variare del numero di thread;
- l'aggiunta di test automatici per le invarianti di batteria, portafoglio e servizio di trading.

Bibliografia